文章编号:1003 - 2053(2016)03 - 0471 - 10

协同创新能力评价指标体系构建
——基于国家重点实验室的实证研究

王婉娟[1],危怀安[2]
(1. 宁波工程学院人文学院,浙江宁波 315211;2. 华中科技大学公共管理学院,湖北武汉 430074)

摘 要:解析了国家重点实验室协同创新能力的内涵与要素,梳理出协同创新能力的测量指标。通过德尔菲法、隶属度分析、相关分析和信度效度检验对指标进行甄别筛选,构建了国家重点实验室协同创新能力评价指标体系,采用模糊层次分析法确定了各级指标权重。选取化学领域的26个国家重点实验室作为协同创新能力评价的实证对象,对其协同创新能力进行模糊综合评价,对评价指标体系进行了验证。

关键词:国家重点实验室;协同创新能力;评价指标体系;模糊层次分析法
中图分类号:F204 文献标识码:A
DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.2016.03.018

随着科技创新复杂性的增强,创新活动呈现出开放性、非线性、网络化等特征,并逐步演变出一种跨学科、聚焦型、多人员参加的集体性协作模式——协同创新。国家重点实验室(State Key Laboratory,SKL)是国家组织高水平基础研究与应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展国内外学术交流与合作的重要基地,其本质上具有搭建开放的科研大平台、产出重大科技成果、引领学科发展的重要职责,是国家创新体系的重要组成部分。与其他科研院所、高校、科技型企业等创新主体相比,国家重点实验室的学科覆盖面更宽、体量更大,承担国家重大创新研究项目的能力更强,更有可能在学科的交叉点上实现协同创新。在此背景下,构建科学、合理的协同创新能力评价指标体系,正确评价国家重点实验室的协同创新能力,能使实验室认识到自身的优势和不足,对促进协同创新活动的深入开展有着重要的现实价值。

1 文献回顾

创新能力的相关研究主要围绕宏观层面的国家、区域或产业集群的整体创新能力,以及微观层面的企业、高校等个体的自主创新能力展开,明确提出"协同创新能力"这一概念的文献还非常少,与国家重点实验室协同创新能力有关的研究尚未见到。目前,仅有温珂对科研机构的协同创新能力进行了研究,梳理了协同创新能力的内部构成及与其绩效之间的关系[1],但未对协同创新能力的评价展开研究。

创新主体的投入产出、创新要素以及创新系统的整体效应是目前较为常见的创新能力评价指标。早期的研究倾向于将创新资源的投入及产出作为唯一的评价指标[2],这种评价方法较为直观和简便,但是无法描述和体现协同的作用。随着创新活动的多元化、集成化发展,学界开始从各类创新要素入手对创新能力进行评价,如Barton设定了掌握技术核心的人、创新管理、技术系统、科技意识等创新能力评价指标[3];Simatupang等从信息共享、决策同步、合作激励三个方面考察了协同创新水平[4];Larry等用组织能力、适应能力、技术与信息的获得能力来表达创新能力[5];解学梅等建立了由创新主体、创新支撑和创新环境三个模块构成的创新能力评价体系[6]。创新能力的评价从单一的投入产出指标延伸到了多元评价要素,从考察线性创新发展为关注系统创新,符合创新活动的发展规律。此类研究关注的重点是创新要素自身,较少考虑要素间的交互

收稿日期:2015 - 04 - 02;修回日期:2015 - 07 - 10
基金项目:国家自然科学基金项目(70973039)
作者简介:王婉娟(1984 -),女,湖北鄂州人,讲师,博士,研究方向为创新管理。E-mail:wangwanjuan1018@126.com。
危怀安(1965 -),男,湖南华容人,教授、博士生导师,研究方向为科技政策与管理、创新管理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作用。从创新系统整体维度设计的评价体系则更加关注协同关系，如 Olive 构建的创新能力评价指标体系包括熟练劳动力可获得性、社会资本、各类联系、商业成熟度、外部网络效应[7]；Barbaroux 从异质创新资源选择和连接能力、知识管理能力、自适应治理能力三个层面来评价创新能力[8]；欧光军等从创新集群主体系统、核心支持环境和系统产出效果三个方面设计了协同创新能力评价指标体系[9]；康健则设计了基于企业与大学和政府之间协同效应的共性指标、基于不同创新特征的个性指标和基于创新主体间互动关系的互动指标[10]。此类评价体系考察了创新系统中各要素之间的交互作用，但在整体性和全面性上还存在进一步完善的空间。综上所述，从协同创新体系整体出发，围绕协同主体、资源要素、协同关系以及协同环境对国家重点实验室协同创新能力进行全面评价，对完善创新能力评价的理论体系具有一定的理论意义。

2 国家重点实验室协同创新能力评价指标体系构建

2.1 协同创新能力的内涵与评价指标的选取

协同创新是以知识增值为核心，知识生产机构（大学、研究机构）、企业、政府、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式[11]。结合协同创新的基本概念和国家重点实验室的科研特性，本文将国家重点实验室协同创新能力定义为：国家重点实验室运用组合手段，在实现自主创新的基础上，协同企业、高校、其他科研机构、政府、金融机构、科技中介等多元主体构成协同创新体系，对战略、技术、市场、制度、组织、文化、信息、知识、资源（包括人员、资金、基础平台、实验设施设备等）等多维创新要素进行整合利用，从而获取最大化的协同效应、实现协同产出的能力。具体地，由以下四个方面构成：

一是协同创新能力的内在基石——国家重点实验室的自主创新能力。在协同创新体系中，整体的创新效益需要通过知识的溢出实现。国家重点实验室作为基础性、前瞻性和战略性的科研创新基地，需要具备较强的自主创新能力才能在协同创新体系中形成知识势差，推动知识扩散，提高整体的协同创新能力；同时，协同创新体系的整体知识溢出又将反作用于国家重点实验室，使其自主创新能力进一步提高，最终形成自主创新能力和协同创新能力交互螺旋式上升的结构。国家重点实验室的自主创新能力主要从自主创新投入和产出两个方面衡量。由于国家重点实验室开展的基础研究、应用基础研究难以在短时间内从市场上获得资金回报，强大的科研经费投入就是启动和维持创新活动的重要基础；科研人员是自主创新的落实者；先进的仪器设备是自主创新的必要前提。因此，设计科研经费投入、科研人员投入、科研设施设备投入三个指标来衡量其自主创新投入情况。创新产出也是衡量创新能力最直接的指标。对于国家重点实验室而言，创新产出通过每年在 Nature、Science 两大顶级期刊发表的论文数、SCI 收录论文数、出版科技著作数、国内外发明专利授权量、获得国家三大奖数、获得省部级以上科研项目数等来衡量[12]。此外，对于肩负培养优秀科技人才任务的国家重点实验室而言，人才培养也是衡量其自主创新产出的重要方面[13]，主要可以用每年毕业的博士生人数和出站博士后人数来衡量。

二是协同创新能力的外在表现——国家重点实验室的协同投入产出能力。国家重点实验室、企业、高校、其他科研机构等创新主体相互投入创新要素，推动协同创新能力的形成。各创新主体的投入能为彼此注入创新和变革的强劲动力，分享国际最前沿的科学理论与数据，提供大量具有专业知识和实践技术的人才[14]。正是各个主体间的“供求关系”形成了桥梁和纽带，才构造出了协同创新体系[15]。协同投入可以从两个方面测量：一是国家重点实验室向体系中释放的创新资源，由国家重点实验室分别向企业、高校和其他科研机构等协同伙伴投入的科研经费、科研人员来衡量；二是国家重点实验室从协同创新体系中获取的创新资源，可以由国家重点实验室从合作伙伴处获得的科研经费、科研人员，以及从政府处获得的科研经费总额和政府科研经费投入占财政支出比重来衡量。协同产出则主要从国家重点实验室和协同伙伴共同署名在 Nature、Science 两大顶级期刊发表的论文数、SCI 收录论文数、出版科技著作数、国内外发明专利授权量[16]、获得国家三大奖数、联合培养的毕业博士生人数和出站博士后人数来衡量[17]。此外，由于协同行为往往伴随着科研成果的市场化，因而可以增加创新成果市场转化率、创新产品产值两项指标来考察协同产出。

三是协同创新能力的核心结构——协同关系管理能力。协同关系管理能力即掌控、利用和开发协

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同关系的能力,其本质在于通过寻求和运用创新资源来提升协同创新能力。协同关系管理能力可以从协同度和沟通结构整合度两个方面来衡量。第一,协同度是对创新系统内部要素在相互作用过程中和谐一致程度的度量,可以用协同强度、协同久度、协同规模和协同满意度来衡量。协同强度是体现协同关系的重要维度,反映“互动时间长度,情感上的亲密性,互信和基于互惠的维护”[18],可以用合作项目数的多少来度量。高协同强度下的伙伴相对可靠、互惠和团结,更加愿意相互帮助,资源更容易实现共享; 协同久度指国家重点实验室与其他主要伙伴合作的时间跨度。长期导向下的合作关系有利于提升互动质量,减少相互之间的机会主义行为[19],能共享有价值的信息,降低合作各方预期的不确定性,更好地面对复杂多变的外部环境; 协同规模指在协同创新过程中,与国家重点实验室直接相关联的创新伙伴数。规模的大小意味着参与协同创新的主体可以获取的创新资源的丰裕程度[20]; 协同满意度是对协同关系主观情感上的反应,它主要源于在协同合作过程中对自身竞争优势强化、竞争力提升幅度,以及对合作过程愉快程度的感知[21]。在协同创新过程中,各创新主体的协同满意度越高,就越可能在合作中避免摩擦,其协同创新能力也就越强。第二,沟通结构整合度反映了不同创新主体之间的沟通方式和互动程度。协同创新就是创新要素之间不断整合互动的过程,沟通交流则是要素互动基本载体。沟通结构整合度高意味着国家重点实验室和其他的创新主体间信息交流障碍小、信任程度高,有利于协同创新活动的达成。具有很强的沟通技能和足够的可信性是协调能力强的体现[22],彼此之间的信任度和熟悉度高则是保持结构整合度的必要条件[23]。同时,创新资源的稀缺性和各创新主体间目标的差异性都可能导致冲突,使协同创新过程中断、停滞或失败[24],合作主体对冲突的解决协调程度是降低协同障碍的重要因素。因此,采用沟通技能、可信任程度、对冲突解决协调程度、知识共享与交流机制四个指标来衡量沟通结构整合度。

四是协同创新能力的外部支撑——协同创新环境支撑能力。良好的外部环境能激发创新主体的协同积极性,提高协同创新的成功率。其中,政府政策起到引导、监督作用,社会文化环境起到保护、鼓励作用,金融机构和科技中介起到协助、支持作用。从政府支持角度看,协同创新相关政策的制定与实施(如税收减免、金融支持、产业政策、人才政策、专项计划等)会对创新产生重要的影响[25]。政府可以通过制度、政策、计划来宏观配置基金,运作专项科研项目、给予专门奖励等支撑协同创新活动,在协同创新的市场机制失灵的时候,政府还可以进行跨组织的协调来衔接国家重点实验室与其他创新主体,为各创新主体提供沟通基础[26]。研究表明,政府资助的协同创新研究成果在实用性能、数量和影响力上都有所增加[27]。因此,设计政府协同创新制度与政策、政府跨组织协调水平、政府对协同创新的奖励等指标衡量政府的支持情况。

从社会环境来看,大型实验设施设备资源面向社会的开放与共享直接影响协同伙伴创新能力的发挥。此外,因单位性质、价值定位、利益诉求等方面存在差异,各创新主体经常会在知识产权的价值评价及成果占有和利用方式上出现分歧[28],科学合理安排协同创新体系的知识产权利益关系,是推动协同创新良性发展的关键。同时,协同创新较之自主创新而言更具风险性,需要鼓励变革、崇尚创新的价值观以及鼓励冒险、宽容失败的氛围来激励协同创新行为[29]。因此,用大型实验设施设备共享程度、知识产权保护程度、鼓励冒险、宽容失败的创新文化氛围、鼓励变革、崇尚创新的价值观四个指标来衡量社会环境支撑。

从金融机构和科技中介来看,金融机构能通过选择最有机会进行新产品生产的项目来推动创新进程[30]。实证研究也表明,研发产业更加依赖于外部融资,这些产业在金融发展水平高的经济体中也增长得较快[31]。因此协同创新项目所获风险投资额、银行贷款额、银行贷款额占银行科技类贷款的比重可作为衡量金融机构支撑水平的指标。科技中介机构能发挥信息交流、沟通粘结、咨询服务、知识整合、鉴定评估、孵化和商业化等六大功能[32],是稳定和持续合作的重要纽带[33]。故而设计科技中介机构数量、科技中介作用下协同项目成交数、科技中介的服务水平等指标来描述科技中介的支撑情况。

综上,本文初步确定了国家重点实验室的自主创新能力、协同投入产出能力、协同关系管理能力、协同环境支撑能力这 4 个一级指标及相应的二、三级指标。

2.2　指标筛选与权重确定

在评价指标初步确定之后,为提高指标的识别

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

能力和正确反映问题实质的能力，采用德尔菲法、隶属度分析、相关分析法和信度效度检验进行指标的甄别筛选。首先选择了 10 位科技创新研究领域的专家以问卷形式征询意见，采用李克特 5 级量表请专家对所有指标的合理性程度进行评判，进而采用隶属度分析，剔除了“SKL 省部级以上科研项目数”、“SKL 出版科技著作数”、“SKL 出站博士后人数”、“共同署名出版科技著作数”、“联合培养出站博士后人数”、“鼓励变革、崇尚创新的价值观”6 个指标。经过专家甄别后的指标体系得到一定程度的改善，但各个指标之间可能还存在着某种逻辑相关性，导致信息冗余，使最终评价结果的合理性和科学性受到影响。因此结合调查数据，运用 SPSS19. 0 统计软件对各指标进行相关分析，得到相关系数矩阵，对关联程度过强的指标进行分析(见表 1) ，删除“政府向 SKL 投入的科研经费总额”、“创新成果市场转化率”、“协同创新项目所获银行贷款额占银行科技类贷款比重”3 个指标。对余下的指标运用 SPSS 软件进行信度、共同度检验，逐步剔除了“知识共享与交流机制”、“科技中介机构服务水平”等 2 个指标。经过三个层次的筛选，最后得到的指标体系如表 2 所示。

表 1 强相关性评价指标的相关系数

评价指标 1	评价指标 2	相关系数	显著性水平
SKL 科研经费投入总额	政府向 SKL 投入的科研经费总额	0. 921	0. 000
创新产品产值	创新成果市场转化率	0. 784	0. 000
协同创新项目所获银行贷款额	协同创新项目所获银行贷款额占银行科技类贷款比重	0. 836	0. 000

表 2 国家重点实验室协同创新能力评价指标体系及权重

一级指标	二级指标	三级指标		指标依据或来源
SKL 自主创新能力 W_1 (0. 18)	SKL 自主创新投入 W_{11} (0. 38)	科研经费投入 W_{111}	(0. 50)	Cossiolato(1986)
		科研人员投入 W_{112}	(0. 33)	黄鲁成(2002)
		科研设施设备投入 W_{113}	(0. 17)	Barton(2002)
	SKL 自主创新产出 W_{12} (0. 62)	国内外发明专利授权量 W_{121}	(0. 17)	郑英姿(2011)
		SCI 收录论文数 W_{122}	(0. 25)	郑英姿(2011)
		Nature、Science 论文数 W_{123}	(0. 32)	解学梅(2008)
		获得国家三大奖数 W_{124}	(0. 16)	辛督强(2014)
		毕业博士生人数 W_{125}	(0. 10)	辛督强(2014)
SKL 协同投入产出能力 W_2 (0. 31)	SKL 释放的创新资源 W_{21} (0. 26)	向企业输出的科研经费 W_{211}	(0. 11)	Razak(2007)
		向企业输出的科研人员 W_{212}	(0. 28)	Barbaroux(2012)
		向高校输出的科研经费 W_{213}	(0. 13)	康健(2014)
		向高校输出的科研人员 W_{214}	(0. 21)	陈晓红(2006)
		向其他科研机构输出的科研经费 W_{215}	(0. 14)	康健(2014)
		向其他科研机构输出的科研人员 W_{216}	(0. 13)	陈晓红(2006)
	SKL 获取的创新资源 W_{22} (0. 29)	从企业获取的科研经费 W_{221}	(0. 18)	陈劲(2012)
		从企业获取的科研人员 W_{222}	(0. 16)	Olive(2007)
		从高校获取的科研经费 W_{223}	(0. 11)	Larry(2007)
		从高校获取的科研人员 W_{224}	(0. 15)	Barbaroux(2012)
		从其他科研院获取的科研经费 W_{225}	(0. 09)	Barbaroux(2012)
		从其他科研院所获取的科研人员 W_{226}	(0. 13)	陈晓红(2006)
	协同产出 W_{23} (0. 45)	政府投入的科研经费占财政支出比重 W_{221}	(0. 18)	Albert(2013) ; 解学梅(2008)
		共同署名发表 Nature、Science 论文数 W_{231}	(0. 17)	郑英姿(2011)
		共同署名发表 SCI 收录论文数 W_{232}	(0. 13)	郑英姿(2011)
		共同署名发明专利申请受理数 W_{233}	(0. 28)	Fritsch(2004)
		共同署名获得国家三大奖数 W_{234}	(0. 10)	张凤(2007)
		联合培养毕业博士生人数 W_{235}	(0. 09)	Roessner(1998)
		创新产品产值	(0. 23)	欧光军(2013)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表 2　国家重点实验室协同创新能力评价指标体系及权重

一级指标	二级指标	三级指标		指标依据或来源
SKL 协同关系管理能力 W_3 (0.29)	协同度 W_{31}(0.62)	协同强度 W_{311}	(0.39)	Granovetter(1973)
		协同久度 W_{312}	(0.26)	Johnson(2001)
		协同规模 W_{313}	(0.21)	Allen(2000)
		协同关系满意度 W_{314}	(0.14)	Agresti(1978)
	沟通结构整合度 W_{32}(0.38)	沟通技能 W_{321}	(0.34)	Kristian(2003)
		可信任程度 W_{322}	(0.41)	Blatt(2009)
		冲突解决协调水平 W_{323}	(0.25)	Augustine(2009)
协同环境支撑能力 W_4 (0.22)	政府政策支撑 W_{41}(0.36)	政府协同创新制度与政策 W_{411}	(0.47)	徐兰(2010)
		政府跨组织协调水平 W_{412}	(0.21)	丁荣贵(2012)
		政府对协同创新的奖励 W_{413}	(0.32)	Simatupang(2005)
	社会环境支撑 W_{42}(0.28)	大型实验设施设备共享程度 W_{421}	(0.37)	陈劲(2012)
		知识产权保护程度 W_{422}	(0.44)	Bruneel(2010)
		鼓励冒险、宽容失败的创新文化氛围 W_{423}	(0.19)	Thornherry(2003)
	金融机构支撑 W_{43}(0.14)	协同创新项目所获风险投资额 W_{431}	(0.59)	Rajan(1998)
		协同创新项目所获银行贷款额 W_{432}	(0.41)	King(1993)
	科技中介支撑 W_{44}(0.22)	合作科技中介机构数量 W_{441}	(0.27)	Massa(2008)
		科技中介作用下协同项目成交数 W_{442}	(0.73)	Howells(2006)

2.3　基于模糊层次分析法的指标权重确定

创新能力的评价方法主要有层次分析法、因子分析法、结构方程模型、灰色综合评估法、BP 神经网络法、DEA 分析法等，其中使用频率最高的方法是具有复杂层次结构的多目标决策分析技术——层次分析法。然而，协同创新能力的部分评价指标无法准确地定量描述，是“亦此亦彼”的模糊状态，且指标属性间的关系绝大多数为非线性关系，仅采用层次分析法难以获得合理的指标权重。模糊层次分析法(F－AHP)则是一种定性分析和定量分析相结合的多目标决策法，较之层次分析法的优点在于，构造比较判断矩阵时，给出的判断值不是确定的数值点，而是以区间数或模糊数形式给出的。本文采用的不确定判断矩阵即模糊判断矩阵是模糊互补判断矩阵，它基于专家语言逻辑描绘出数字标度模型，并附有专家自然语言的数字描述，再通过不同的数字标度转化。采用模糊层次分析法能更有效地衡量国家重点实验室的协同创新能力。

(1) 模糊互补判断矩阵的基本定义

定义 1: 设判断矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$i,j=1,2,\ldots,n$，对于任意 i,j，均有 $a_{ii}=0.5$，$i=1,2,\ldots,n$，$0<a_{ij}<1$，$a_{ij}+a_{ji}=1$，则称 A 为模糊互补判断矩阵。对于模糊互补判断矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，若 $\forall k,1\leqslant k\leqslant n$，有 $a_{ij}=a_{ik}-a_{jk}+0.5$，则称 A 为模糊一致性判断矩阵。

定义 2: 设有 s 个模糊互补判断矩阵 $A_k=(a_{ij}^{(k)})_{n\times n}$，$k=1,2,\ldots,s$，令 $\overline{a_{ij}}=\sum_{k=1}^{s}\lambda_k a_{ij}^{(k)}$，$\lambda_k>0$，$\sum_{k=1}^{s}\lambda_k=1$，则称 $\overline{A}=(\overline{a_{ij}})_{n\times n}$ 为 $A_k(k=1,2,\ldots,s)$ 的合成矩阵，记为 $\overline{A}=\lambda_1A_1\oplus\lambda_2A_2\oplus\ldots\oplus\lambda_sA_s$。

由于:

$$\begin{aligned}\overline{a_{ij}}&=\sum_{k=1}^{s}\lambda_k a_{ij}^{(k)}=\lambda_1a_{ij}^{(1)}+\lambda_2a_{ij}^{(2)}+\ldots+\lambda_sa_{ij}^{(s)}\\&=\lambda_1(a_{ik}^{(1)}-a_{jk}^{(1)}+0.5)+\lambda_2(a_{ik}^{(2)}-a_{jk}^{(2)}+0.5)+\ldots+\lambda_s(a_{ik}^{(s)}-a_{jk}^{(s)}+0.5)\\&=(\lambda_1a_{ik}^{(1)}+\lambda_2a_{ik}^{(2)}+\ldots+\lambda_sa_{ik}^{(s)})-(\lambda_1a_{jk}^{(1)}+\lambda_2a_{jk}^{(2)}+\ldots+\lambda_sa_{jk}^{(s)})+0.5(\lambda_1+\lambda_2+\ldots+\lambda_s)=\overline{a_{ik}}-\overline{a_{jk}}+0.5\end{aligned}$$

故模糊一致性判断矩阵的合成矩阵仍然是模糊一致性判断矩阵。因此，可以向不同的专家学者进行问卷调查，获得国家重点实验室协同创新能力评价指标体系中各指标权重的模糊标度值，进而求得模糊一致性评价判断矩阵，而后进行矩阵合成，合成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

矩阵仍具有一致性，从而可以确定符合一致性判断的指标体系的权重。

(2) 问卷调查与指标权重确定

①确定评价指标权重集 W

评价指标权重集用 $W=(W_1,W_2,W_3,W_4)$ 表示，其中 W_1、W_2、W_3、W_4 分别是指标评价体系中 4 个一级指标 "SKL 自主创新能力"、"SKL 协同投入产出能力"、"SKL 协同关系管理能力"、"协同创新环境支撑能力"的权重。再设定一级指标 "SKL 自主创新能力"的评价指标权重子集为: $W_1=(W_{11},W_{12})$，其中 W_{11} 为二级指标 "SKL 自主创新投入"的权重，W_{12} 为指标 "SKL 自主创新产出"的权重; 以及二级指标 "SKL 自主创新投入"的评价指标权重子集为: $W_{11}=(W_{111},W_{112},W_{113})$，其中 W_{111}、W_{112}、W_{113} 分别为三级指标 "科研经费投入"、"科研人员投入"、"科研设施设备投入"的权重。其他各级指标的评价权重子集由此类推。

②问卷调查与权重值确定

本文采用模糊层次分析法，选取 0.1 – 0.9 的模糊标度(见表 3)。

表 3 模糊层次分析法数字标度

W_i/W_j	极端重要	强烈重要	明显重要	稍微重要	同等重要	W_j/W_i	稍微重要	明显重要	强烈重要	极端重要
数字标度	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	数字标度	0.6	0.7	0.8	0.9

结合表 2 的评价指标编制指标权重调查问卷，面向国家重点实验室的专家学者进行问卷调查以构造判断矩阵。共发放问卷 360 份，回收问卷 122 份，经过 MATLAB 7.0 检验，删除不具有一致性矩阵的无效问卷后，得到有效问卷 112 份。对于 112 个专家给出的模糊判断互补矩阵 $A_K=(a_{ij}^{(k)})_{n\times n}(k=1,2,...112)$，合成矩阵为 $\overline{A}=(\overline{a_{ij}})$，其中 $\overline{a_{ij}}=\sum_{k=1}^{112}\lambda_k a_{ij}^{(k)}$，$\lambda_k>0$，$\sum_{k=1}^{112}\lambda_k=1$，这里取 $\lambda_1=\lambda_2...=\lambda_{112}=\frac{1}{112}$。以下以一级指标为例，进行合成矩阵的运算。

将 112 位专家的模糊互补判断矩阵数据输入 MATLAB7.0 进行运算，最后得出一级指标的权重(本文计算均四舍五入保留两位小数):

$$W=(0.18\quad 0.31\quad 0.29\quad 0.22)。$$

考察一级指标权重是否分配合理，需要对判断矩阵的一致性进行检验。设定 CI 为一致性指标，RI 为平均随机一致性指标，则随机一致性比率:

$$CR=\frac{CI}{RI}=\frac{\frac{\lambda max-n}{n-1}}{RI}=\frac{\lambda max-n}{RI(n-1)}$$

当 CR < 0.10 时，层次分排序的结果具有较好的一致性，也就是说明权重分配较为合理。通过 MATLAB 计算得知判断矩阵的 CR < 0.10，通过一致性检验。因此，一级指标对应的权重取值合理。

同样，用 MATLAB 计算出国家重点实验室协同创新能力评价指标体系中各二级指标、三级指标的权重值(见表 2)。

3 国家重点实验室协同创新能力模糊综合评价实证分析

3.1 研究对象选取及数据收集

2014 年，科技部委托中国化学学会对化学领域 26 个国家重点实验室进行了评估，2009 – 2013 年 5 年间，化学领域国家重点实验室取得了丰硕成果，开展了一系列有影响的国内外合作研究。26 个实验室开展国际合作计划(项目) 320 余项，合作经费达到 3.4 亿元; 设置开放课题近 2000 项，投入经费1.2 亿元。实验室吸引了众多国内外科学家开展合作研究，产生了大量成果，在促进协同创新方面发挥了辐射和带动作用(见国科发基 [2014] 365 号文)。因此，本文选取化学领域的 26 家国家重点实验室作为研究对象，进行协同创新能力评价的实证检验。在协同创新能力评价指标体系中，虽然部分指标是定量类的，但国家重点实验室的研究活动具有一定程度的保密性，定量数据在公开网络中难以获得，而在问卷调查的预调查中发现，具体的数量和金额类指标容易使被调查者产生抗拒心理，难以得到准确的数值，答卷有效率十分低。因此，问卷调查选取模糊综合评价法来获取各指标的赋值。共发放问卷 208 份，回收有效问卷 96 份。

调查问卷的设计首先建立了模糊综合评价备择集。备择集是各种可能的评价结果的集合。因此，不论因素分为多少类，备择集只有一个。假定总评判的可能结果共有 m 个，则备择集一般可表示为:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_m\}$，$v_k(k=1,2,\ldots,m)$，表示对不同评价等级的隶属度，本文采用“优秀、良好、中等、较差、很差”的五级评语，分别对应李克特五级量表的 1－5 分。邀请专家直接在问卷中用评分表示评价等级，从而便于构建评判矩阵。

3.2　一级模糊综合评判

对每一个二级指标中的各个三级指标进行综合评判是模糊层次分析法中的一级模糊综合评判。按第 i 类中的第 j 个因素 a_{ij} 评判，评判对象属于备择集中第 k 个元素的隶属度为 r_{ijk}，$i=1,2,\ldots,n$，$j=1,2,\ldots,n_i$，$k=1,2,\ldots,m$。隶属度的求法为: 若因素 u_{ij} 有 V_{ij1} 个 v_1 级评语，V_{ij2} 个 v_2 级评语，…，V_{ijm} 个 v_m 级评语，那么，对 $i=1,2,\ldots,n$，有 $r_{ijk}=V_{ijk}/\sum_{k=1}^{m}V_{ijk}$，$i=1,2,\ldots,n$，$j=1,2,\ldots,n_i$。则可以得到 n 个一级评判矩阵:

$$R_i=\begin{bmatrix} r_{i11} & r_{i12} & \cdots & r_{i1m} \\ r_{i21} & r_{i22} & \cdots & r_{i2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{in_i1} & r_{in_i2} & \cdots & r_{in_im} \end{bmatrix},i=1,2,\ldots,n$$

这样，对第 i 类因素进行模糊综合评判，就可以得到评判集 B_i:

$$B_i=W_i\otimes R_i=(w_{i1},w_{i2},\ldots,w_{in_i})_{1\times n_i}\otimes \begin{bmatrix} r_{i11} & r_{i12} & \cdots & r_{i1m} \\ r_{i21} & r_{i22} & \cdots & r_{i2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{in_i1} & r_{in_i2} & \cdots & r_{in_im} \end{bmatrix}_{n_i\times m}=(b_{i1},b_{i2},\ldots,b_{im})$$

由于涉及国家重点实验室内部信息保密的需要，以下实验室名称均以代号代替。现以 01 号实验室“SKL 自主创新投入”这一指标的一级模糊综合评判结果为例:

(1) “SKL 自主创新投入”的评判结果。科研经费投入、科研人员投入、科研设施设备投入评价指标的评价等级组成的初级评判矩阵为:

$$R_1=\begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

则对 SKL 自主创新投入进行综合评价，得到评价集 B_1:

$$B_1=W_1\otimes R_1=(0.50\quad 0.33\quad 0.17)\otimes \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $B_1=(0.23\quad 0.35\quad 0.35\quad 0.07\quad 0)$

(2) “SKL 自主创新产出”的评判结果。Nature、Science 论文数、SCI 收录论文数、国内外发明专利授权量、国家三大奖数、毕业博士生人数评价指标的评价等级组成的初级评判矩阵为:

$$R_2=\begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$$

则对 SKL 自主创新产出进行综合评价，得到评价集 B_2:

$$B_2=W_2\otimes R_2=(0.17\quad 0.25\quad 0.32\quad 0.16\quad 0.10)\otimes \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$$

得到: $B_2=(0.32\quad 0.32\quad 0.21\quad 0.14\quad 0.01)$

用同样的方法可以得到该实验室的一级模糊综合评价集:

表 4　一级模糊综合评价结果

因素	对应二级指标	评价集				
B_1	SKL 自主创新投入	(0.23	0.35	0.35	0.07	0)
B_2	SKL 自主创新产出	(0.32	0.32	0.21	0.14	0.01)
B_3	SKL 释放的创新资源	(0.20	0.29	0.29	0.17	0.05)
B_4	SKL 获取的创新资源	(0.32	0.24	0.22	0.11	0.11)
B_5	协同产出	(0.24	0.40	0.28	0.06	0.02)
B_6	协同度	(0.19	0.29	0.28	0.22	0.02)
B_7	沟通结构整合度	(0.27	0.31	0.17	0.15	0.10)
B_8	政府政策支撑	(0.38	0.29	0.18	0.14	0.01)
B_9	社会环境支撑	(0.29	0.26	0.19	0.18	0.08)
B_{10}	金融机构支撑	(0.15	0.17	0.29	0.21	0.18)
B_{11}	科技中介支撑	(0.06	0.20	0.30	0.26	0.18)

3.3　二级模糊综合评判

一级评判仅是对每一个三级指标进行综合，要考虑各指标的综合影响，就需要在不同的二级指标类之间进行综合评判，即二级模糊综合评判。此时的单因素评判矩阵应为一级评判的结果 B_i 构成的矩阵 R:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$R = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \cdots \\ B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \otimes R_1 \\ W_2 \otimes R_2 \\ \cdots \\ W_n \otimes R_n \end{bmatrix}$$

结合模糊层次分析法得到的二级指标之间的权重 W，得到二级模糊评判结果 C:

$$C = W \otimes R = W \otimes \begin{bmatrix} W_1 \otimes R_1 \\ W_2 \otimes R_2 \\ \cdots \\ W_n \otimes R_n \end{bmatrix} = (c_1, c_2, \ldots, c_m)$$

以 SKL 自主创新能力的二级模糊综合评判为例:

此时的单因素评判矩阵为一级评判的结果 B_1、B_2 构成的矩阵 R:

$$R = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.23 & 0.35 & 0.35 & 0.07 & 0 \\ 0.32 & 0.32 & 0.21 & 0.14 & 0.01 \end{bmatrix}$$

则 SKL 自主创新能力的综合评价结果为:

$$C_1 = W \otimes R = (0.38 \quad 0.62) \otimes \begin{bmatrix} 0.23 & 0.35 & 0.35 & 0.07 & 0 \\ 0.32 & 0.32 & 0.21 & 0.14 & 0.01 \end{bmatrix}$$

得到 $C_1 = (0.29 \quad 0.33 \quad 0.26 \quad 0.11 \quad 0.01)$

用同样的方法可以得到该实验室的二级模糊综合评价集:

表 5 二级模糊综合评价结果

因素	对应一级指标	评价集				
C_1	SKL 自主创新能力	(0.29	0.33	0.26	0.11	0.01)
C_2	SKL 协同投入产出能力	(0.25	0.33	0.27	0.10	0.05)
C_3	SKL 协同关系管理能力	(0.22	0.30	0.24	0.19	0.05)
C_4	协同环境支撑能力	(0.25	0.25	0.22	0.19	0.09)

3.4 三级模糊综合评判

为了得到 01 号国家重点实验室协同创新能力的最终评价集，还需要在二级评判的基础上再进行三级模糊综合评判:

$$D = W \otimes R = (0.18 \quad 0.31 \quad 0.29 \quad 0.22) \otimes \begin{bmatrix} 0.29 & 0.33 & 0.26 & 0.11 & 0.01 \\ 0.25 & 0.33 & 0.27 & 0.10 & 0.05 \\ 0.22 & 0.30 & 0.24 & 0.19 & 0.05 \\ 0.25 & 0.25 & 0.22 & 0.19 & 0.09 \end{bmatrix}$$

最终得到 D = (0.25 0.30 0.25 0.15 0.05)

即对该国家重点实验室协同创新能力评价结果为: 评价为“优秀”等级的占 25%，“良好”等级的占 30%，“一般”等级的占 25%，“较差”等级的占 15%，“很差”等级的占 5%。根据模糊评价的最大隶属度原则，30% 为最大评价结果，即 01 号实验室协同创新能力为“良好”范畴。

3.5 实证检验结果

用同样的方法分别计算 26 家化学领域的国家重点实验室的协同创新能力，评价结果如下:

表 6 三级模糊综合评价结果

综合排名	模糊综合评判结果					等级	SKL 编号
1	(0.48	0.27	0.17	0.07	0.01)	优秀	03
2	(0.43	0.30	0.18	0.07	0.02)	优秀	11
3	(0.39	0.31	0.14	0.13	0.03)	优秀	07
4	(0.37	0.33	0.15	0.12	0.03)	优秀	13
5	(0.32	0.30	0.20	0.14	0.04)	优秀	21
6	(0.27	0.39	0.18	0.09	0.07)	良好	06
7	(0.27	0.38	0.19	0.10	0.06)	良好	16
8	(0.27	0.37	0.20	0.11	0.05)	良好	22
9	(0.25	0.37	0.21	0.12	0.05)	良好	26
10	(0.22	0.36	0.21	0.14	0.07)	良好	02
11	(0.21	0.36	0.23	0.11	0.09)	良好	10
12	(0.21	0.35	0.20	0.15	0.09)	良好	12
13	(0.22	0.34	0.19	0.16	0.09)	良好	23
14	(0.25	0.30	0.25	0.15	0.05)	良好	01
15	(0.17	0.20	0.38	0.17	0.08)	一般	05
16	(0.15	0.26	0.37	0.14	0.08)	一般	17
17	(0.15	0.25	0.36	0.15	0.09)	一般	14
18	(0.17	0.23	0.35	0.16	0.09)	一般	18
19	(0.16	0.20	0.35	0.19	0.10)	一般	04
20	(0.14	0.19	0.33	0.21	0.13)	一般	24
21	(0.12	0.19	0.17	0.39	0.13)	较差	15
22	(0.11	0.15	0.21	0.37	0.16)	较差	08
23	(0.10	0.14	0.22	0.35	0.19)	较差	09
24	(0.10	0.14	0.21	0.35	0.20)	较差	20
25	(0.09	0.13	0.19	0.33	0.26)	较差	25
26	(0.09	0.12	0.20	0.28	0.31)	很差	19

4 结 论

将实证检验的结果和科技部发布 2014 年化学领域国家重点实验室评估结果进行比对，发现本实证研究与评估结果大体一致: 评估结果中被评为“优秀”类的、重视对外开放和合作交流、积极开展协同创新的实验室在本次实证检验中评价均为优秀。由此可见，本研究构建的国家重点实验室协同

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

创新能力评价指标体系既能较为全面和系统地反映协同创新能力的内涵和要素特点,也能准确地刻画出国家重点实验室协同创新能力的水平等级,具有一定的合理性和实践价值。

对国家重点实验室协同创新能力进行评价可以看到国家重点实验室在协同创新中的优势和不足,有针对性地实施改进措施,促进协同创新能力提升,并为人财物力的投放、政府部门的管理、社会环境的创造提供参考依据。评价需紧密结合国家重点实验室创新的特点,兼顾国家重点实验室的自主创新能力、在协同活动中的投入和产出能力、协同关系管理能力以及协同创新环境的支撑能力,采取专家评议和数学模型相结合的方法。通过实证分析可以看出,本文提出的评价指标体系和方法可以较客观地反映国家重点实验室的协同创新能力水平,有利于国家重点实验室总结经验、发现问题,从而起到协同创新的导向作用。同时,本文提出的三级模糊综合评价方法,可以很好地处理协同创新能力评价指标的模糊性问题,使评价更加科学、可靠。

参考文献:

[1] 温珂,苏宏宇,周华东. 科研机构协同创新能力研究——基于中国 101 家公立研究院所的实证分析[J]. 科学学研究,2014,32(7):1081 – 1089.

[2] 黄鲁成. 宏观区域创新体系的理论模式研究[J]. 中国软科学,2002,(1):41 – 43.

[3] Barton R. Developing innovative competences: The role of institutional frameworks[J]. Industrial and Corporate Change, 2002,11(3): 497 – 528.

[4] Simatupang T M, Sridharan R. The collaboration index: A measure for supply chain collaboration[J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2005, 35(1): 44 – 62.

[5] Larry J, Santamara L. The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation[J]. Technovation,2007,27(6 – 7):367 – 377.

[6] 解学梅,曾赛星. 科技产业集群持续创新能力体系评价[J]. 系统管理学报,2008,17(3):241 – 247.

[7] Oliver J L. Do clusters capabilities matter? An empirical application of the resource – based view in clusters[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2007, 19(2):113 – 136.

[8] Barbaroux P. Identifying collaborative innovation capabilities within knowledge – intensive environments: Insights from the ARPANET project[J]. European Journal of Innovation Management, 2012,15(2):232 – 258.

[9] 欧光军,刘思云,蒋环云. 产业集群视角下高新区协同创新能力评价与实证研究[J]. 科技进步与对策,2013,30(7):123 – 129.

[10] 康健. 基于区域产业互动的三螺旋协同创新能力评价研究[J]. 科研管理,2014,35(5):19 – 26.

[11] 陈劲,阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J]. 科学学研究,2012,30(2):161 – 164.

[12] 郑英姿,李洪云,何洁. 论文产出分析在国家重点实验室评估中的应用——以三个物理类国家重点实验室论文产出分析为例[J]. 科学学研究,2011,29(11):1638 – 1642.

[13] 辛督强. 基于 DEA 的国家重点实验室投入产出效率评价[J]. 实验技术与管理,2014,31(4):220 – 223.

[14] Razak A A, Saad M. The role of universities in the evolution of the triple helix culture of innovation network: The case of Malaysia[J]. International Journal of Technology Management & Sustainable, 2007, 6(3): 211 – 225.

[15] 陈晓红,解海涛. 基于"四主体动态模型"的中小企业协同创新体系研究[J]. 科学学与科学技术管理,2006,(8):37 – 43.

[16] Fritsch M, Franke G. Innovation regional knowledge spillovers and R&D cooperation[J]. Research Policy, 2004,33(2):245 – 255.

[17] Roessner D, Ailes C, Feller I. How industry benefits NSF's engineering research centers[J]. Research Technology Management,1998,41(5):40 – 44.

[18] Granovetter M. The strength of weak tie[J]. American Journal of Sociology,1973,78:1360 – 1380.

[19] Johnson J L, Sohi R S. The influence of firm predispositions on interfirm relationship formation in business markets[J]. International Journal of Research in Marketing, 2001,18:299 – 318.

[20] Allen W D. Social networks and self – employment[J]. Journal of Social – Economics,2000,(29):487 – 501.

[21] Mohr J, Spekman R. Characteristics of partnership success: Partnership tributes, communication behavior and conflict resolution techniques[J]. Strategic Management Journal, 1994, (15):135 – 152.

[22] Kristian M, Senjia S. Managing strategic nets: A capability perspective[J]. Marketing Theory, 2003,3(2): 209 – 234.

[23] Blatt R. Tough love: How communal schemas and contracting practices build relational capital in entrepreneurial teams[J]. Academy of Management Review, 2009, 34(3):533 – 551.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[24] Augustine M, Cooper C D. Getting the most from strategic partnering: A tale of two alliances [J]. Organizational Dynamics, 2009, 38(1): 37 – 51.

[25] 徐兰,方志耕. 基于结构方程的区域创新体系子系统影响程度分析 [J]. 科学学与科学技术管理,2010,(5): 162 – 165.

[26] 丁荣贵,张宁,李媛媛. 产学研合作项目双中心社会网络研究 [J]. 科研管理,2012,33(12): 86 – 93.

[27] Albert B. Research output from university – industry collaborative projects [J]. Economic Development Quarterly, 2013, 27(1): 71 – 81.

[28] Bruneel J, D'Este P, Salter A. Investigating the factors that diminish the barriers to university – industry collaboration [J]. Research Policy, 2010, 39(7): 858 – 868.

[29] Thornherry. Fostering a culture of innovation [J]. Proceedings of the United States Naval Institute, 2003, 129(4): 44 – 48.

[30] King R G, Levine R. Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence [J]. Journal of Monetary Economics, 1993, 32(3): 513 – 542.

[31] Rajan R G, Zingales L. Financial dependence and growth [J]. The American Economic Review, 1998, 88(3): 559 – 586.

[32] Howells J. Intermediation and the role of intermediaries in innovation [J]. Research Policy, 2006, 35(5): 715 – 728.

[33] Massa S, Testa S. Innovation and SMEs: Misaligned perspectives and goals among entrepreneurs, academics, and policy makers [J]. Technovation, 2008, 28(7): 393 – 407.

Evaluation system of collaborative innovation capability: Empirical research on the state key laboratory

WANG Wan – juan[1], WEI Huai – an[2]

(1. School of Humanities, Ningbo University of Technology, Ningbo 315211, China;
2. School of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: It resolves the content and main factors of collaborative innovation capability of the State Key Laboratory, and releases all levels of evaluation index of collaborative innovation capability. With the Delphi method, membership analysis, correlation analysis, reliability and validity analysis, it builds the evaluation system of collaborative innovation capability of the State Key Laboratory, and then obtains the index weight levels using Fussy – AHP. By selecting 26 State Key Laboratories in chemistry, it evaluates their collaborative innovation capabilities with Fuzzy comprehensive evaluation method, and verifies the evaluation index system.

Key words: the State Key Laboratory; collaborative innovation capability; evaluation system; Fussy – AHP

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net